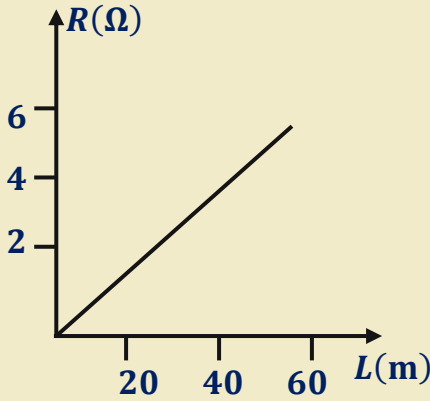




الشكل المجاور يبين العلاقة بين مقاومة موصل فلزي وطوله، إذا كانت مساحة المقطع العرضي للموصل ثابتة ومنظمة ومقدارها $(2mm^2)$ احسب:

- 1- موصلية الفلز
- 2- مقدار السرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة، إذا كان عدد الإلكترونات الحرة في وحدة الحجم تساوي $(6.25 \times 10^{28} e/m^3)$ ويمر به تيار شدته $(2A)$

الحل (1): موصلية الفلز من العلاقة

$$R = \rho \frac{L}{A} = \frac{L}{\sigma A} \Rightarrow \sigma = \frac{L}{RA} = \left(\frac{L}{R} \right) \times \frac{1}{A}$$

ولكن $\left(\frac{L}{R} \right)$ يساوي مقلوب ميل الخط المستقيم حيث ميل المستقيم يساوي الفرق الصادي / الفرق السيني

$$\text{الميل} = \frac{4 - 2}{40 - 20} = \frac{1}{10} = \left(\frac{R}{L} \right) \Rightarrow \left(\frac{L}{R} \right) = 10$$

$$\sigma = 10 \times \frac{1}{2 \times 10^{-6}} = 5 \times 10^6 \Omega^{-1} m^{-1}$$

الحل (2): حساب السرعة الانسيابية

$$v_d = \frac{I}{q_e n_e A} = \frac{2}{1.6 \times 10^{-19} \times 6.25 \times 10^{28} \times 2 \times 10^{-6}} = 1 \times 10^{-4} m/s$$